

MEMORIA DE PROYECTO

Interfaz Web — DrumStore Pro

Autor:

Manuel García Rodríguez

GitHub:

github.com/spacecrf

Módulo:

Diseño de Interfaces Web (DIW)

Centro:

I.E.S. La Marisma — Huelva, Andalucía

Fecha:

Mayo de 2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Planificación	3
1.1. Tablero Trello	3
1.2. Control de versiones — GitHub	3
1.3. Estructura de carpetas	4
1.4. Archivos multimedia originales y optimizados	4
1.5. Guía de estilos	4
2. Creación con Bootstrap	6
2.1. Rejilla responsive	6
2.2. Componentes de Bootstrap utilizados	6
2.3. Archivo CSS personalizado	7
2.4. Sass — archivo custom.scss	7
3 y 4. Contenido multimedia e interactividad	8
3.1. Contenido multimedia optimizado	8
3.2. Manual de buenas prácticas de vídeo	10
3.3. Elementos interactivos	11
5. Accesibilidad y usabilidad	13
5.1. Principios de accesibilidad aplicados	13
5.2. Verificación de desafíos (Apartado 8)	14
5.3. Ejercicios de testeo (Act. 2.2 a 2.6)	14
5.4. Herramientas de verificación	14
5.5. Análisis de usabilidad	15
5.6. Mejoras implementadas	15
6. Evaluación — Rúbricas	16
6.1. Rúbrica de Accesibilidad Web	16
6.2. Rúbrica de Usabilidad Web	17
7. Manual de buenas prácticas multimedia	18
7.1. Licencias	18
7.2. Justificación de formatos	18
7.3. Esquema de posicionamiento SEO	19
8. Incidencias y conclusiones	20
8.1. Incidencias registradas	20
8.2. Conclusiones	20
9. Webgrafía	21

1. Planificación

Esta primera parte recoge la organización del proyecto, el control de versiones, la estructura de archivos y la guía de estilos definida para DrumStore Pro.

1.1. Tablero Trello

El proyecto se ha organizado mediante un tablero en Trello dividido en las siguientes columnas:

- Por hacer — tareas pendientes de iniciar.
- En progreso — elementos en desarrollo activo.
- Revisión — entregables pendientes de revisión o corrección.
- Hecho — tareas completamente finalizadas.

Las tarjetas incluían etiquetas por tipo (diseño, código, multimedia, documentación), fechas límite y listas de comprobación internas. Evidencias disponibles en capturas de pantalla adjuntas a la memoria.

1.2. Control de versiones — GitHub

El repositorio del proyecto se ha gestionado con Git y alojado en GitHub. Las buenas prácticas aplicadas han sido:

- Uso de commits descriptivos siguiendo la convención "tipo: descripción breve".
- Ramas separadas por funcionalidad (main, feature/catalogo, feature/multimedia, feature/accesibilidad).
- Fichero .gitignore configurado para excluir node_modules y archivos temporales.

URL del repositorio:

<https://github.com/spacecrf/drumstore-pro>

1.3. Estructura de carpetas del sitio web

La organización de archivos del proyecto es la siguiente:

Carpeta / Archivo	Contenido
index.html	Página principal del sitio web
css/custom.min.css	Estilos personalizados compilados sobre Bootstrap
sass/custom.scss	Fuente Sass con variables y mixins propios
js/main.js	Lógica JavaScript: carrito, filtros, canvas, validación
img/	Imágenes originales (.jpg) y optimizadas (.webp)
audio/	Archivos de audio en formato MP3
video/	Vídeo de demostración en formato WebM
docs/	Memoria HTML y documento de referencia
sitemap.xml	Mapa del sitio para motores de búsqueda
robots.txt	Instrucciones para rastreadores web

1.4. Archivos multimedia originales y optimizados

Los archivos multimedia se han organizado diferenciando versiones originales y versiones optimizadas para la web:

- Imágenes originales: formato JPG, resolución completa, sin compresión adicional.
- Imágenes optimizadas: formato WebP, comprimidas con Squoosh (calidad 80-85 %), reducción media del 60 % en peso.
- Vídeo: formato WebM (VP9), comprimido con FFmpeg, resolución 1280x720 px.
- Audio: formato MP3 (128 kbps), suficiente para demos de sonido en web.

1.5. Guía de estilos

La guía de estilos define la identidad visual de DrumStore Pro y garantiza coherencia en todo el sitio:

Paleta de colores

Nombre	HEX	Uso
Naranja principal	#FF6B35	Botones, acentos, highlights
Naranja oscuro	#E0521A	Hover de botones primarios
Verde acento	#22C55E	Focus visible, degradados
Azul muy oscuro	#020617	Fondo hero y navbar
Gris oscuro	#111827	Texto principal
Gris claro	#F3F4F6	Fondos de sección alternos

Tipografía

- Fuente principal: Segoe UI / system-ui (fallback a sans-serif del sistema).
- Tamaño base: 1rem (16 px). Escala tipográfica con clamp() en el hero.
- H1 hero: clamp(2.1rem, 3vw, 2.8rem). H2: 1.5rem. H3: 1.25rem.
- Peso normal: 400. Negrita para títulos y precios: 700.

Rejilla y espaciado

- Sistema de rejilla Bootstrap 5.3: 12 columnas, 6 breakpoints (xs, sm, md, lg, xl, xxl).
- Tarjetas de producto: col-md-6 col-lg-4. Padding de sección: py-5 (3rem). Gap: g-4 (1.5rem).

Componentes Bootstrap utilizados

- Navbar con collapse responsive y dropdown de categorías.
- Carousel (dos instancias: hero y testimonios).
- Cards, Tabs, Modales, Accordion, Form controls, Badges, Tooltips, Button groups.

2. Creación con Bootstrap

La web DrumStore Pro ha sido creada con Bootstrap 5.3 como framework CSS base, aplicando clases de Bootstrap siempre que ha sido posible y complementándolas con estilos personalizados en `css/custom.min.css`.

2.1. Rejilla responsive

- Móvil (< 576 px): una columna por fila. Navbar colapsada en hamburguesa.
- Tablet (≥ 768 px): tarjetas a dos columnas (col-md-6). Hero en dos bloques.
- Escritorio (≥ 992 px): tarjetas a tres columnas (col-lg-4). Hero y demos en columnas iguales.
- Verificado con DevTools de Firefox y Chrome en 375 / 768 / 1024 / 1440 px.

2.2. Componentes de Bootstrap utilizados

Navbar

Barra fija (fixed-top) con tema oscuro. Incluye collapse responsive, dropdown de categorías, buscador y botón de carrito con badge contador.

Carousel

Dos carruseles independientes: el del hero con imágenes de producto y pie de foto; el de testimonios con opiniones de clientes agrupadas.

Tabs

Catálogo organizado en cuatro pestañas (Acústicas, Electrónicas, Platos, Accesorios). Cada panel contiene su rejilla de tarjetas.

Modales

Tres modales: detalle de producto (datos dinámicos por JavaScript), carrito de compra con lista y total, y modal de asesoramiento.

Accordion

Sección FAQ con cinco preguntas. Cada ítem se expande de forma independiente con `data-bs-parent` para cerrar el resto.

Formulario con validación

Usa clases Bootstrap (`was-validated`, `invalid-feedback`) junto con la API `checkValidity()` de HTML5. Mensajes de error accesibles por campo.

Tooltips

Botones de añadir al carrito con tooltips activados mediante `new bootstrap.Tooltip(el)`, posición "top".

2.3. Archivo CSS personalizado

- Variables CSS (`--ds-orange`, `--ds-green`, `--ds-dark`) para coherencia de color.
- Sobreescritura del botón primario con el naranja corporativo.
- Estilos propios para tarjetas, testimonios, canvas y banda separadora animada.
- Todos los `@keyframes` de animación (ver sección 3.3).

2.4. Sass — archivo custom.scss

- Variables Sass: \$primary, \$dark, \$success, \$border-radius.
- Keyframes principales: @keyframes fadeInUp, pulse.
- Reglas anidadas para .nav-link, .producto-card y .ventaja-card.

Compilar con: `sass sass/custom.scss css/custom.min.css --style=compressed`

3 y 4. Contenido multimedia y elementos interactivos

3.1. Contenido multimedia optimizado

Formatos de imagen

Formato	Dónde	Justificación
WebP	Imágenes de producto y hero	Compresión superior a JPEG con calidad visual equivalente. 25-34 % más ligero. Soportado por todos los navegadores modernos.
JPG	Fallback para navegadores antiguos	Máxima compatibilidad. Alternativa cuando el navegador no soporta WebP.
PNG	Favicon	Soporte de transparencia necesario para el logo sobre distintos fondos.
SVG	Logotipo inline (navbar)	Escalable sin pérdida de calidad. Peso mínimo al estar embebido en el HTML.

Proceso de optimización aplicado a imágenes:

- Redimensionado a la anchura máxima real de visualización (820 px hero, 400 px tarjetas).
- Compresión WebP con calidad 82 % en Squoosh. Reducción de entre 55 % y 70 % respecto al JPG original.
- `loading="lazy"` en todas las imágenes excepto la primera del carrusel (`loading="eager"`).
- Atributo alt descriptivo en todas las imágenes informativas.

Vídeo

- Formato: WebM (VP9). Mejor relación calidad/peso en navegadores modernos.
- Resolución: 1280x720 px (HD). Atributos: `controls`, `preload="metadata"`, `poster`.
- Comprimido con FFmpeg antes de incluirlo. Sin autoplay para respetar al usuario.

Audio

- Dos clips en MP3 (128 kbps): `groove-acustica.mp3` y `fill-electronico.mp3`.
- MP3: máxima compatibilidad. Atributos: `controls`, `preload="metadata"`.

Logotipo y favicon

- Logotipo: SVG inline en la navbar. Escalable, sin petición HTTP adicional.
- Favicon: PNG en dos tamaños (32x32 y 64x64 px). Apple Touch Icon definido.

Importancia de optimizar el contenido multimedia

- Rendimiento: las imágenes sin optimizar son la causa más común de páginas lentas. WebP puede ser hasta un 34 % más ligero que JPEG.
- Experiencia de usuario: tiempos altos de carga aumentan la tasa de rebote. Google recomienda LCP < 2,5 segundos.
- SEO: Google penaliza los sitios con Core Web Vitals deficientes (LCP, CLS).
- Accesibilidad: alt en imágenes, sin autoplay, y lazy loading mejoran la experiencia para todos los usuarios.

- Ancho de banda: el Lazy Loading reduce el consumo inicial de datos en conexiones móviles.

Carrusel personalizado

- Border-radius: 1rem y sombra profunda para efecto de profundidad.
- Pies de foto con texto descriptivo visible en tableta y escritorio.
- Animación de entrada fadeIn sincronizada con el contenido del hero.
- Atributos ARIA completos: aria-label, aria-current, aria-controls.

Canvas — visualizador de ritmo

- 16 barras con alturas basadas en patrón rítmico de groove real.
- Degradado naranja-verde por barra con ctx.createLinearGradient.
- Animación continua con requestAnimationFrame. Polyfill de roundRect incluido.

3.2. Manual de buenas prácticas de vídeo

Rendimiento

- Formato WebM (VP9) como principal, MP4 (H.264) como fallback.
- Comprimir con FFmpeg: apuntar a 1-3 Mbps para 720p.
- preload="metadata" para no descargar el vídeo hasta que el usuario lo solicite.
- Incluir siempre poster con imagen de previsualización.

Accesibilidad

- Nunca usar autoplay sin muted. Mejor evitarlo completamente.
- Incluir subtítulos (<track kind="subtitles">) para usuarios con discapacidad auditiva.
- Proporcionar controles visibles (atributo controls) y aria-label descriptivo.
- Evitar vídeos que parpadeen más de 3 veces por segundo.

SEO

- Añadir metadatos estructurados Schema.org VideoObject.
- Transcripción de texto accesible junto al vídeo.
- URLs limpias y descriptivas para los archivos de vídeo.

Experiencia de usuario

- Usar el elemento <video> nativo HTML5 en lugar de plugins externos.
- Vídeo responsive con clase ratio ratio-16x9 de Bootstrap.
- Ofrecer descarga del vídeo para usuarios sin conexión estable.

3.3. Elementos interactivos

Slider de precio y filtro de catálogo

Control <input type="range"> para filtrar productos por precio máximo. El valor se actualiza en tiempo real y dispara filterCatalog() que muestra u oculta tarjetas con classList.toggle("d-none"). Combinado con filtros de nivel por radio buttons.

Carrito funcional

Implementado en JavaScript puro. Permite añadir productos desde tarjetas o desde el modal de detalle, eliminar ítems individualmente con delegación de eventos, y calcula el total dinámicamente. El badge del carrito anima con cartBadgePop al añadir cada producto.

Modal de producto con datos dinámicos

El modal recibe el nombre, precio, descripción y nivel del producto mediante atributos data-* del botón que lo lanza, inyectando los datos en el DOM mediante el evento show.bs.modal.

Formulario con validación JavaScript

Usa checkValidity() de HTML5 con el atributo novalidate en el form para delegar la validación. Muestra invalid-feedback por campo y un mensaje de éxito con aria-live="polite" durante 5 segundos.

Animaciones @keyframes

Animación	Descripción y uso
fadeInUp	Entrada desde abajo con opacidad. Aplicada a tarjetas y contenido del hero con stagger (animation-delay).
fadeIn	Aparición suave. Usada en el carrusel hero y elementos secundarios.
pulse	Escala al 115 % y vuelve. Hover de iconos de ventajas.
cartBadgePop	Badge del carrito escala al 160 % al añadir producto y vuelve.
drumVibe	Rotación oscilante del logo SVG al hacer hover en el navbar brand.
slideInLeft	Entrada desde la izquierda. Animación de carga del navbar brand.
shimmerGrad	Degradado deslizante continuo en la banda separadora naranja-verde.
countUp	Escala desde 70 % a 100 %. Números destacados del hero.

5. Accesibilidad y usabilidad

Desarrollada durante el período de prácticas en empresa. Documenta el análisis, las mejoras y la verificación de accesibilidad y usabilidad del sitio DrumStore Pro.

5.1. Principios de accesibilidad aplicados

Perceptible

- Texto alternativo (alt) en todas las imágenes informativas, descriptivo del contenido real.
- Elemento `<picture>` con fuentes WebP y JPG para compatibilidad.
- Los vídeos incluyen poster y no se reproducen automáticamente.
- Contraste de color: naranja #FF6B35 sobre fondo oscuro supera ratio 4.5:1 (WCAG 2.1 AA).

Operable

- Skip link "Saltar al contenido principal" como primer elemento del DOM, visible al recibir foco.
- Todos los elementos interactivos son accesibles por teclado (Tab, Enter, Espacio).
- Foco visible: outline 2px solid #22C55E con offset 2px en :focus-visible.
- Ninguna animación parpadea más de 3 veces por segundo.

Comprensible

- Idioma declarado: `<html lang="es">`.
- Etiquetas `<label>` asociadas a todos los campos de formulario por `for/id`.
- Mensajes de error claros, específicos y asociados al campo con `aria-describedby`.
- Textos de enlace descriptivos. Se evita "haz clic aquí" sin contexto.

Robusto

- HTML5 semántico: `<header>`, `<main>`, `<footer>`, `<nav>`, `<section>`, `<article>`.
- Roles ARIA: `role="banner"`, `"contentinfo"`, `"search"`, `"tablist"`, `"tabpanel"`.
- Atributos `aria-label`, `aria-current`, `aria-expanded`, `aria-controls`, `aria-selected`.
- `aria-live="polite"` en el mensaje de éxito del formulario.
- `aria-hidden="true"` en iconos decorativos.

5.2. Verificación de los desafíos de accesibilidad (Apartado 8)

- Navegación solo con teclado: verificada con Tab, Shift+Tab, Enter y Espacio.
- Lector de pantalla: verificada con NVDA (Windows) y VoiceOver (macOS).
- Zoom al 200-300 %: contenido completamente usable gracias a `rem` y `clamp()`.
- Modo de alto contraste de Windows: sitio legible y navegable.

5.3. Ejercicios de testeo (Actividades 2.2 a 2.6)

- 2.2 Validación HTML: supera el W3C Markup Validator sin errores críticos.
- 2.3 Contraste de color: verificado con WebAIM Contrast Checker. Ratio mínimo 4.5:1 cumplido.

- 2.4 Formularios accesibles: label asociado, mensajes de error descriptivos, aria-required y aria-describedby.
- 2.5 Estructura semántica: verificada con HeadingsMap y el inspector de accesibilidad del navegador.
- 2.6 Teclado y foco: orden de foco correcto y foco visible en todos los elementos interactivos.

5.4. Herramientas de verificación de accesibilidad

- WAVE Web Accessibility Evaluation Tool — detección de errores de estructura, contraste y ARIA.

<https://wave.webaim.org/>

- Lighthouse (Chrome DevTools) — puntuación de accesibilidad > 90.
- axe DevTools — extensión de navegador para análisis basado en reglas de Deque.
- Color Contrast Checker (WebAIM) — verificación manual de ratios de contraste.

<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

- W3C Markup Validator — validación del HTML generado.

5.5. Análisis de usabilidad (Apartado 5.2)

Análisis de DrumStore Pro siguiendo los criterios del apartado 5.2:

- Claridad del contenido: tipografía legible, párrafos cortos y jerarquía visual clara.
- Consistencia visual: paleta, tipografía y componentes coherentes en todas las secciones.
- Navegación intuitiva: navbar fija, anclas de página, botón "Volver arriba".
- Diseño responsive: verificado en 375 / 768 / 1024 / 1440 px.
- Velocidad de carga: WebP, lazy loading y CDN reducen el peso total.
- Retroalimentación del sistema: errores por campo, mensaje de éxito accesible, badge animado.

5.6. Mejoras de accesibilidad y usabilidad implementadas

- autocomplete en todos los campos de formulario (name, email, etc.).
- Slider de precio con aria-valuemin, aria-valuemax y aria-valuenow actualizados en tiempo real.
- Radio buttons envueltos en <fieldset> con <legend> descriptivo.
- novalidate en el formulario para usar validación JavaScript personalizada.
- Botones de control del carrusel de testimonios con aria-label descriptivo.
- Iconos decorativos con aria-hidden="true" en todo el sitio.

6. Evaluación — Rúbricas

6.1. Rúbrica de Accesibilidad Web

Criterio	Descripción	Nivel	Observaciones
1. Texto Alternativo	Imágenes con alt adecuado.	Cumple	Alt descriptivos en todas las imágenes.
2. Contraste de Color	Mín. 4.5:1 texto/fondo.	Cumple	Ratio naranja/oscura > 4.5:1.
3. Navegación por Teclado	Uso completo con teclado.	Cumple	Verificado con Tab/Enter/Espacio.
4. Enlaces Claros	Sin "clic aquí" sin contexto.	Cumple	Todos los enlaces son descriptivos.
5. Estructura Semántica	H1-H6, listas, ARIA.	Cumple	HTML5 semántico en todo el sitio.
6. Formularios Accesibles	Labels y errores claros.	Cumple	label+for, aria-describedby en errores.
7. Texto Ajustable	Usable al 200-300 % zoom.	Cumple	rem y clamp() en tipografía.
8. Lectores de Pantalla	Navegable con NVDA/VoiceOver.	Cumple	ARIA roles y atributos completos.
9. Contenido Multimedia	Videos con controles accesibles.	Parcial	Sin subtítulos (sin audio hablado).
10. Sin Parpadeo	Sin elementos > 3 veces/seg.	Cumple	Animaciones continuas, no parpadeantes.
11. Foco Visible	Foco visible con teclado.	Cumple	outline verde 2px en :focus-visible.
12. Tiempo Suficiente	Sin límites de tiempo.	Cumple	No hay temporizadores en el sitio.
13. Navegación Consistente	Menús coherentes en todo el sitio.	Cumple	Single-page, navbar siempre presente.
14. Sin Barreras Cognitivas	Contenido claro sin jerga.	Cumple	Lenguaje sencillo y directo.
15. Errores y Sugerencias	Sugerencias claras en formularios.	Cumple	Mensajes de error específicos por campo.

6.2. Rúbrica de Usabilidad Web

Criterio	Descripción	Nivel	Evidencia
1. Claridad del Contenido	Fácil de leer y escanear.	Excelente	Tipografía, jerarquía y espaciado.
2. Consistencia Visual	Estilo coherente en todo el sitio.	Excelente	Variables CSS y Bootstrap.
3. Navegación Intuitiva	Estructura clara, sin esfuerzo.	Excelente	Navbar fija, anclas, "Volver arriba".
4. Organización de Info	Contenido agrupado y priorizado.	Excelente	Hero, catálogo, demos, FAQ, contacto.
5. Facilidad de Aprendizaje	Nuevos usuarios comprenden rápido.	Excelente	Flujo lineal y secciones etiquetadas.
6. Eficiencia en Tareas	Tareas en pocos pasos.	Adecuado	Ver catálogo, añadir al carrito en 2 clics.
7. Retroalimentación	Mensajes claros de estado.	Excelente	Toast de éxito, badge carrito, errores form.
8. Prevención de Errores	Minimiza y ofrece soluciones.	Adecuado	Validación antes del envío.
9. Diseño Responsivo	Funciona en móvil, tablet y escritorio.	Excelente	Verificado en 375/768/1024/1440 px.
10. Velocidad de Carga	Páginas rápidas.	Adecuado	WebP, lazy loading, CDN para Bootstrap.
11. Interacción y Controles	Botones fáciles de identificar.	Excelente	Colores, hover y tooltips descriptivos.
12. Minimalismo	Interfaz limpia.	Excelente	Sin elementos innecesarios.
13. Adaptación al Usuario	Considera distintos perfiles.	Adecuado	Filtros por nivel (inicio/avanzado).
14. Credibilidad y Confianza	Profesionalidad y transparencia.	Adecuado	Testimonios, garantía, contacto.
15. Satisfacción General	Experiencia agradable.	Excelente	Diseño coherente y animaciones suaves.

7. Manual de buenas prácticas multimedia

7.1. Licencias

1. Se ha verificado la fuente y licencia de cada recurso antes de incluirlo.
2. Se mantiene un registro de licencias de todo el material multimedia.
3. Se han usado bancos con licencias claras: Freepik (atribuida), Unsplash (libre).
4. Se ha creado contenido propio siempre que ha sido posible (logotipo SVG, canvas).
5. Se incluyen atribuciones en recursos-img.txt, recursos-audio.txt y recursos-video.txt.
6. Se ha evitado descargar contenido de Google Imágenes o redes sociales sin permiso.

7.2. Justificación de formatos multimedia

- WebP: elegido como formato principal de imagen por su óptima relación compresión/calidad. Hasta un 34 % más ligero que JPEG con calidad visual equivalente.
- JPG: fallback para navegadores que no soporten WebP. Máxima compatibilidad.
- SVG: logotipo por escalabilidad infinita sin pérdida de calidad y peso mínimo.
- PNG: favicon por la necesidad de transparencia.
- WebM (VP9): vídeo principal. Mejor compresión que MP4/H.264 con calidad equivalente.
- MP3 (128 kbps): audio estándar. Compatible con todos los navegadores.

7.3. Esquema de posicionamiento SEO (Anexo 4)

Palabras clave

- Principal: "tienda de baterías online".
- Secundarias: "baterías acústicas", "baterías electrónicas", "platos de batería", "percusión".
- Presentes en: H1, metaetiquetas, primer párrafo, alt de imágenes y anclas de URL.

Metaetiquetas On-Page

- meta name="description" con texto descriptivo y llamada a la acción.
- meta property="og:title" y "og:description" para Open Graph (redes sociales).
- <link rel="canonical"> para evitar contenido duplicado.

SEO técnico

- sitemap.xml con las secciones principales del sitio.
- robots.txt que permite el rastreo completo.
- Marcado Schema.org JSON-LD: MusicStore y WebSite con SearchAction.
- HTTPS configurado en el despliegue (obligatorio para Core Web Vitals).

Optimización de velocidad

- Imágenes en WebP con lazy loading.

- Bootstrap e Icons desde CDN con integridad SRI (integrity hash).
 - JavaScript propio y mínimo, sin librerías externas adicionales.
-

8. Incidencias y conclusiones

8.1. Incidencias registradas

Incidencia	Descripción	Resolución
Formato WebM en Safari iOS	El vídeo no se reproducía en Safari iOS al primer intento.	Tipo MIME correcto (video/webm). Se añadió playsinline para compatibilidad móvil.
Contraste de color	Naranja #FF6B35 sobre blanco no cumplía WCAG AA.	Se usa sobre fondos oscuros. En fondos claros se usa texto oscuro.
Canvas roundRect	ctx.roundRect no disponible en navegadores antiguos.	Polyfill básico: if (!ctx.roundRect) ctx.roundRect = ctx.rect.
Filtro de catálogo	Al cambiar tab, los filtros no se reaplicaban a los nuevos productos.	filterCatalog() opera sobre todos los .producto-card del DOM.
Validación formulario	El navegador mostraba su tooltip propio antes del personalizado.	Se añadió novalidate al form para delegar toda la validación a JS.

8.2. Conclusiones

El desarrollo de DrumStore Pro ha supuesto un recorrido completo por el ciclo de vida de una interfaz web: desde la planificación y el diseño hasta la implementación multimedia, la interactividad y la verificación de accesibilidad.

Principales aprendizajes:

- Bootstrap 5.3 agiliza el desarrollo responsive pero requiere conocer bien sus clases y componentes para sacarle partido sin sobrecargar el HTML.
- La optimización de imágenes es el paso con mayor impacto en rendimiento. Pasar de JPG a WebP redujo el peso total de imágenes más de un 60 %.
- La accesibilidad debe plantearse desde el inicio del diseño, no como un añadido final.
- Las animaciones CSS con @keyframes y requestAnimationFrame permiten experiencias visuales atractivas sin librerías externas.
- El control de versiones con Git ha facilitado el trabajo incremental y la recuperación ante errores.

Como mejora futura: backend real para carrito y formulario, subtítulos en el vídeo y mejora de la puntuación de accesibilidad hasta WCAG 2.1 AAA.

9. Webgrafía

Recursos y páginas consultadas para el desarrollo del proyecto:

Documentación técnica

[Bootstrap 5.3 — Documentación oficial \(ES\)](#)
[Bootstrap Cheatsheet — Referencia rápida de clases](#)
[Bootstrap 5.3 — Accesibilidad](#)
[MDN Web Docs — HTML5 Canvas API](#)
[MDN Web Docs — CSS Animations \(@keyframes\)](#)
[MDN Web Docs — Elemento <video>](#)
[MDN Web Docs — Elemento <picture>](#)

Multimedia y formatos

[Eniun — Formatos de archivos de vídeo para la web](#)
[Eniun — Animaciones CSS con keyframes](#)
[Freepik — Banco de recursos multimedia con licencia](#)
[Squoosh — Optimización de imágenes en el navegador](#)

Accesibilidad y usabilidad

[Eniun — Diseño y desarrollo de webs accesibles](#)
[Eniun — Tutorial de usabilidad web](#)
[WAVE — Web Accessibility Evaluation Tool](#)
[WebAIM — Color Contrast Checker](#)
[W3C — WCAG 2.1 Guidelines](#)
[W3C — Markup Validator](#)

Ejemplo de referencia

[Irina Delgado — Práctica Bootstrap 5 Corporate Dark](#)

— Fin de la memoria —